سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 11 – ایف ایس سی پری انجینئرنگ

مضمون: ریاضی

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

عددی نظام :1 یونٹ

سیٹس، فنکشنز اور گروپس :2 یونٹ

میٹرکسز اور ڈیٹرمیننٹس :3 یونٹ

دو درجی مساواتیں :4 یونٹ

جزوی کسریں :5 یونٹ

متوالیات اور سلسلے :6 یونٹ

ترتیب، ترکیب اور احتمال :7 یونٹ

ریاضیاتی استقرا اور دو رخی قضیہ :8 یونٹ

مثلثیات کے بنیادی اصول :9 یونٹ

مثلثیاتی شناختیں :10 یونٹ

DM

عددی نظام :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ حقیقی اعداد کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ مختلط اعداد اور دوتائی عملیات میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ اعداد کی خصوصیات سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ عددی نظام کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں عددی خط کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• حقیقی اعداد کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• مختلط اعداد کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• دوتائی عملیات اور اعداد کی خصوصیات کا باہمی تعلق۔
• عددی نظام کے عملی استعمالات، خاص طور پر عددی خط۔
• عددی نظام کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے عددی نظام کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ حقیقی اعداد کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے مختلط اعداد اور دوتائی عملیات پر بحث۔
4. اعداد کی خصوصیات پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. عددی خط پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور عددی نظام کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ مختلط اعداد کا دوتائی عملیات سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں اعداد کی خصوصیات پر سوال حل کرنا۔
• عددی نظام کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. حقیقی اعداد کی تعریف کریں۔
2. مختلط اعداد اور دوتائی عملیات میں فرق واضح کریں۔
3. اعداد کی خصوصیات پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. عددی خط پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے عددی نظام کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• حقیقی اعداد اور مختلط اعداد پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

سیٹس، فنکشنز اور گروپس :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ سیٹ عملیات کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔

• طلبہ تعلقات اور فنکشنز میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔

• طلبہ دوتائی عملیات سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔

• طلبہ سیٹس، فنکشنز اور گروپس کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں گروپ کے اصول کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• سیٹ عملیات کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔

• تعلقات کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔

• فنکشنز اور دوتائی عملیات کا باہمی تعلق۔

• سیٹس، فنکشنز اور گروپس کے عملی استعمالات، خاص طور پر گروپ کے اصول۔

• سیٹس، فنکشنز اور گروپس کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے سیٹس، فنکشنز اور گروپس کا تعارف۔

2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ سیٹ عملیات کی وضاحت۔

3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے تعلقات اور فنکشنز پر بحث۔

4. دوتائی عملیات پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔

5. گروپ کے اصول پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔

6. سبق کا خلاصہ اور سیٹس، فنکشنز اور گروپس کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ تعلقات کا فنکشنز سے موازنہ کریں۔

• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں دوتائی عملیات پر سوال حل کرنا۔

• سیٹس، فنکشنز اور گروپس کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. سیٹ عملیات کی تعریف کریں۔

2. تعلقات اور فنکشنز میں فرق واضح کریں۔

3. دوتائی عملیات پر ایک عددی سوال حل کریں۔

4. گروپ کے اصول پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے سیٹس، فنکشنز اور گروپس کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔

• سیٹ عملیات اور تعلقات پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

میٹرکسز اور ڈیٹرمیننٹس :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ میٹرکس عملیات کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ میٹرکس کا معکوس اور ڈیٹرمیننٹس میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ کریمر کا اصول سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ میٹرکسز اور ڈیٹرمیننٹس کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں مساواتوں کا نظام کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• میٹرکس عملیات کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• میٹرکس کا معکوس کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ڈیٹرمیننٹس اور کریمر کا اصول کا باہمی تعلق۔
• میٹرکسز اور ڈیٹرمیننٹس کے عملی استعمالات، خاص طور پر مساواتوں کا نظام۔
• میٹرکسز اور ڈیٹرمیننٹس کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے میٹرکسز اور ڈیٹرمیننٹس کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ میٹرکس عملیات کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے میٹرکس کا معکوس اور ڈیٹرمیننٹس پر بحث۔
4. کریمر کا اصول پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. مساواتوں کا نظام پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور میٹرکسز اور ڈیٹرمیننٹس کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ میٹرکس کا معکوس کا ڈیٹرمیننٹس سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں کریمر کا اصول پر سوال حل کرنا۔
• میٹرکسز اور ڈیٹرمیننٹس کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. میٹرکس عملیات کی تعریف کریں۔
2. میٹرکس کا معکوس اور ڈیٹرمیننٹس میں فرق واضح کریں۔
3. کریمر کا اصول پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. مساواتوں کا نظام پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے میٹرکسز اور ڈیٹرمیننٹس کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• میٹرکس عملیات اور میٹرکس کا معکوس پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

دو درجی مساواتیں :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ تجزی کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ دو درجی فارمولا اور ممیز میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ جڑوں کی نوعیت سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ دو درجی مساواتیں کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں جڑوں کا مجموعہ و حاصل ضرب کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• تجزی کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• دو درجی فارمولا کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ممیز اور جڑوں کی نوعیت کا باہمی تعلق۔
• دو درجی مساواتیں کے عملی استعمالات، خاص طور پر جڑوں کا مجموعہ و حاصل ضرب۔
• دو درجی مساواتیں کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے دو درجی مساواتیں کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ تجزی کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے دو درجی فارمولا اور ممیز پر بحث۔
4. جڑوں کی نوعیت پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. جڑوں کا مجموعہ و حاصل ضرب پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور دو درجی مساواتیں کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ دو درجی فارمولا کا ممیز سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں جڑوں کی نوعیت پر سوال حل کرنا۔
• دو درجی مساواتیں کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. تجزی کی تعریف کریں۔
2. دو درجی فارمولا اور ممیز میں فرق واضح کریں۔
3. جڑوں کی نوعیت پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. جڑوں کا مجموعہ و حاصل ضرب پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے دو درجی مساواتیں کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• تجزی اور دو درجی فارمولا پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

جزوی کسریں :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ مناسب کسریں کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ تجزیہ اور مکرر عوامل میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ دو درجی عوامل سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ جزوی کسریں کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں اطلاقات کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• مناسب کسریں کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• تجزیہ کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• مکرر عوامل اور دو درجی عوامل کا باہمی تعلق۔
• جزوی کسریں کے عملی استعمالات، خاص طور پر اطلاقات۔
• جزوی کسریں کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے جزوی کسریں کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ مناسب کسریں کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے تجزیہ اور مکرر عوامل پر بحث۔
4. دو درجی عوامل پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. اطلاقات پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور جزوی کسریں کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ تجزیہ کا مکرر عوامل سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں دو درجی عوامل پر سوال حل کرنا۔
• جزوی کسریں کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. مناسب کسریں کی تعریف کریں۔
2. تجزیہ اور مکرر عوامل میں فرق واضح کریں۔
3. دو درجی عوامل پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. اطلاقات پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے جزوی کسریں کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• مناسب کسریں اور تجزیہ پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

متوالیات اور سلسلے :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ حسابی تصاعد کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ ہندسی تصاعد اور ہم آہنگ تصاعد میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ سلسلے کا مجموعہ سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ متوالیات اور سلسلے کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں اوسط کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• حسابی تصاعد کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• ہندسی تصاعد کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ہم آہنگ تصاعد اور سلسلے کا مجموعہ کا باہمی تعلق۔
• متوالیات اور سلسلے کے عملی استعمالات، خاص طور پر اوسط۔
• متوالیات اور سلسلے کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے متوالیات اور سلسلے کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ حسابی تصاعد کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے ہندسی تصاعد اور ہم آہنگ تصاعد پر بحث۔
4. سلسلے کا مجموعہ پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. اوسط پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور متوالیات اور سلسلے کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ ہندسی تصاعد کا ہم آہنگ تصاعد سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں سلسلے کا مجموعہ پر سوال حل کرنا۔
• متوالیات اور سلسلے کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. حسابی تصاعد کی تعریف کریں۔
2. ہندسی تصاعد اور ہم آہنگ تصاعد میں فرق واضح کریں۔
3. سلسلے کا مجموعہ پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. اوسط پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے متوالیات اور سلسلے کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• حسابی تصاعد اور ہندسی تصاعد پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

ترتیب، ترکیب اور احتمال :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ فیکٹوریل علامت کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ ترتیبیں اور ترکیبیں میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ احتمال کے اصول سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ ترتیب، ترکیب اور احتمال کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں دو رخی تقسیم کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• فیکٹوریل علامت کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• ترتیبیں کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ترکیبیں اور احتمال کے اصول کا باہمی تعلق۔
• ترتیب، ترکیب اور احتمال کے عملی استعمالات، خاص طور پر دو رخی تقسیم۔
• ترتیب، ترکیب اور احتمال کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے ترتیب، ترکیب اور احتمال کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ فیکٹوریل علامت کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے ترتیبیں اور ترکیبیں پر بحث۔
4. احتمال کے اصول پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. دو رخی تقسیم پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور ترتیب، ترکیب اور احتمال کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ ترتیبیں کا ترکیبیں سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں احتمال کے اصول پر سوال حل کرنا۔
• ترتیب، ترکیب اور احتمال کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. فیکٹوریل علامت کی تعریف کریں۔
2. ترتیبیں اور ترکیبیں میں فرق واضح کریں۔
3. احتمال کے اصول پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. دو رخی تقسیم پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے ترتیب، ترکیب اور احتمال کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• فیکٹوریل علامت اور ترتیبیں پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

ریاضیاتی استقرا اور دو رخی قضیہ :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ استقرا کا اصول کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ دو رخی توسیع اور عمومی رکن میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ پاسکل کا مثلث سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ ریاضیاتی استقرا اور دو رخی قضیہ کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں اطلاقات کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• استقرا کا اصول کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• دو رخی توسیع کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• عمومی رکن اور پاسکل کا مثلث کا باہمی تعلق۔
• ریاضیاتی استقرا اور دو رخی قضیہ کے عملی استعمالات، خاص طور پر اطلاقات۔
• ریاضیاتی استقرا اور دو رخی قضیہ کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے ریاضیاتی استقرا اور دو رخی قضیہ کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ استقرا کا اصول کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے دو رخی توسیع اور عمومی رکن پر بحث۔
4. پاسکل کا مثلث پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. اطلاقات پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور ریاضیاتی استقرا اور دو رخی قضیہ کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ دو رخی توسیع کا عمومی رکن سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں پاسکل کا مثلث پر سوال حل کرنا۔
• ریاضیاتی استقرا اور دو رخی قضیہ کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. استقرا کا اصول کی تعریف کریں۔
2. دو رخی توسیع اور عمومی رکن میں فرق واضح کریں۔
3. پاسکل کا مثلث پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. اطلاقات پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے ریاضیاتی استقرا اور دو رخی قضیہ کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• استقرا کا اصول اور دو رخی توسیع پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

مثلثیات کے بنیادی اصول :9 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ زاویے کی پیمائش کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ مثلثیاتی نسبتیں اور متعلقہ زاویے میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ فنکشنز کے گراف سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ مثلثیات کے بنیادی اصول کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں شناختیں کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• زاویے کی پیمائش کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• مثلثیاتی نسبتیں کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• متعلقہ زاویے اور فنکشنز کے گراف کا باہمی تعلق۔
• مثلثیات کے بنیادی اصول کے عملی استعمالات، خاص طور پر شناختیں۔
• مثلثیات کے بنیادی اصول کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے مثلثیات کے بنیادی اصول کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ زاویے کی پیمائش کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے مثلثیاتی نسبتیں اور متعلقہ زاویے پر بحث۔
4. فنکشنز کے گراف پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. شناختیں پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور مثلثیات کے بنیادی اصول کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ مثلثیاتی نسبتیں کا متعلقہ زاویے سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں فنکشنز کے گراف پر سوال حل کرنا۔
• مثلثیات کے بنیادی اصول کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. زاویے کی پیمائش کی تعریف کریں۔
2. مثلثیاتی نسبتیں اور متعلقہ زاویے میں فرق واضح کریں۔
3. فنکشنز کے گراف پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. شناختیں پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے مثلثیات کے بنیادی اصول کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• زاویے کی پیمائش اور مثلثیاتی نسبتیں پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

مثلثیاتی شناختیں :10 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ جمع و تفریق کے فارمولے کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔

• طلبہ دوہرا زاویہ اور نصف زاویہ میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔

• طلبہ مثلثوں کا حل سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔

• طلبہ مثلثیاتی شناختیں کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں بلندیاں و فاصلے کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• جمع و تفریق کے فارمولے کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔

• دوہرا زاویہ کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔

• نصف زاویہ اور مثلثوں کا حل کا باہمی تعلق۔

• مثلثیاتی شناختیں کے عملی استعمالات، خاص طور پر بلندیاں و فاصلے۔

• مثلثیاتی شناختیں کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے مثلثیاتی شناختیں کا تعارف۔

2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ جمع و تفریق کے فارمولے کی وضاحت۔

3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے دوہرا زاویہ اور نصف زاویہ پر بحث۔

4. مثلثوں کا حل پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔

5. بلندیاں و فاصلے پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔

6. سبق کا خلاصہ اور مثلثیاتی شناختیں کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ دوہرا زاویہ کا نصف زاویہ سے موازنہ کریں۔

• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں مثلثوں کا حل پر سوال حل کرنا۔

• مثلثیاتی شناختیں کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. جمع و تفریق کے فارمولے کی تعریف کریں۔

2. دوہرا زاویہ اور نصف زاویہ میں فرق واضح کریں۔

3. مثلثوں کا حل پر ایک عددی سوال حل کریں۔

4. بلندیاں و فاصلے پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے مثلثیاتی شناختیں کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔

• جمع و تفریق کے فارمولے اور دوہرا زاویہ پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM